



Problema 1: Raiz Quadrada

Objetivos

- Compreender a utilização de um sistema microprocessado para computação numérica;
- Desenvolver código para microcontroladores em linguagem assembly;
- Editar e montar programas em assembly usando um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE);
- Depurar programas em assembly através de um IDE, corrigindo erros e testando a execução de um programa passo a passo;
- Representar números reais utilizando aritmética de ponto fixo;
- Implementar operações aritméticas de múltiplos bytes no AVR;
- Desenvolver um algoritmo iterativo em assembly;
- Analisar convergência e erro numérico;
- Identificar e tratar problemas de *overflow*;
- Avaliar o custo computacional da solução em termos de ciclos de clock e memória;
- Comparar o resultado produzido pelo algoritmo com uma referência numérica;
- Escrever relatórios técnicos.

Prazo de execução

- 4 semanas

Problema

Imagine que você faz parte de uma equipe responsável pelo desenvolvimento de um sistema embarcado de instrumentação baseado no ATmega328.

O sistema recebe de um sensor uma grandeza proporcional ao quadrado de uma variável física. Para recuperar a grandeza original, é necessário calcular:

$$y = \sqrt{x}$$

O microcontrolador utilizado possui recursos limitados e, portanto, a equipe decidiu que:

- não será utilizada uma biblioteca matemática;
- não será utilizada aritmética de ponto flutuante;
- o cálculo deverá ser realizado em assembly AVR;
- o resultado deverá apresentar erro suficientemente pequeno para a aplicação.

A equipe inicialmente considerou implementar uma função *sqrt()* convencional, mas descobriu que essa solução não atende às restrições do projeto.

Atividades

Implementar, no ATmega328, um algoritmo eficiente para calcular a raiz quadrada utilizando apenas aritmética inteira e ponto fixo.



Produtos a serem entregues pelos grupos

1. Em 19/10/2026:

- (a) Relatório (1 por grupo) com a descrição do sistema desenvolvido e análise dos resultados, seguindo o formato de artigo, em português ou inglês. O padrão do IEEE deve ser usado: (www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html).
- (b) Documentação do sistema (código-fonte, diagramas), publicada em um repositório online.
- (c) Relatórios individuais (1 página), contendo as descrições do problema, da estratégia de solução empregada e das principais dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento. Adicionalmente, o/a estudante deverá indicar qual foi a sua parcela de contribuição para a finalização da tarefa.

Diretrizes sobre o uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG):

O uso de IAG é permitido desde que a equipe declare em quais etapas da resolução do problema a ferramenta foi utilizada, e inclua um anexo no relatório com o detalhamento do uso da IAG na construção do produto, incluindo os *prompts* utilizados.

Os arquivos referentes aos artefatos solicitados deverão ser enviados para a plataforma Moodle até a data da entrega, conforme o cronograma.